

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GESTIÓN DE REQUISITOS Y PROPUESTAS DE VALOR

ASIGNATURA

Ingeniería de requisitos

DOCENTE

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ , CIRO

ALUMNO:

Cordova Guerra, Josue Rodrigo

Melendez Bustamante, Alvaro Mathias

Alva Chacon, Jose

Sandoval Dominguez, Erick Marco

2026

4. Gestión de Requisitos

4.1. Línea Base: Declaración de los Requisitos Congelados

La línea base del MVP1 de OLYMPUS CORE está conformada por los siguientes módulos aprobados e implementados. Cualquier modificación a estos módulos requiere evaluación del CCB y justificación de impacto. Las simulaciones de cambio de este documento NO afectan esta línea base — están diseñadas para versiones 2.0 y 3.0 del sistema:

Módulo MVP1 (Congelado)	RF asociados	Estado
Autenticación y Control de Acceso (RBAC)	RF-01, RF-10, RF-11	CONGELADO ✓
Gestión de Socios	RF-02, RF-08, RF-15	CONGELADO ✓
Gestión de Membresías y Planes	RF-03, RF-04, RF-05	CONGELADO ✓
Control de Acceso QR	RF-06, RF-07	CONGELADO ✓
Dashboard Administrativo	RF-07	CONGELADO ✓
Reserva y Control de Clases Grupales	RF-09, RF-16, RF-17, RF-18	CONGELADO ✓
Sistema de Penalizaciones (Strikes)	RF-14, RF-17	CONGELADO ✓
Gestión de Rutinas y Ficha Médica	RF-12, RF-13	CONGELADO ✓
Historial de Pagos / Perfil del Socio	RF-19	CONGELADO ✓

Nota: Cualquier cambio solicitado que afecte un módulo de la tabla anterior será rechazado en esta fase o diferido a una versión posterior con análisis de impacto completo.

4.2. Matriz de Trazabilidad (Actualizada — 34 RF)

La siguiente matriz incluye los 34 RF del proyecto, diferenciando los implementados en el MVP1 (Must Have / Should Have) de los planificados para versiones futuras (Could Have / Won't Have):

ID	Requisito	Caso de Uso	Módulo	Versión
RF-01	Inicio de sesión con RBAC	CU-01: Iniciar sesión	Seguridad	MVP1
RF-02	Registrar socio	CU-02: Registrar socio	Recepción	MVP1
RF-03	Gestionar planes de membresía	CU-03: Gestionar planes	Membresías	MVP1
RF-04	Visualizar estado de membresía	CU-04: Ver membresía	Membresías	MVP1
RF-05	Registrar pago de membresía	CU-05: Registrar pago	Recepción	MVP1
RF-06	Validar acceso por código QR	CU-06: Validar QR	Acceso	MVP1
RF-07	Dashboard administrativo	CU-07: Ver dashboard	Administración	MVP1

RF-08	Listar socios con filtros	CU-08: Listar socios	Recepción	MVP1
RF-09	Reservar clase grupal	CU-09: Reservar clase	Reservas	MVP1
RF-10	Visualizar perfil y código QR	CU-10: Ver perfil	Socio	MVP1
RF-11	Gestión de roles y usuarios	CU-11: Gestionar usuarios	Seguridad	MVP1
RF-12	Gestión de rutinas de entrenamiento	CU-12: Gestionar rutinas	Entrenadores	MVP1
RF-13	Registro de progreso físico	CU-13: Registrar progreso	Entrenadores	MVP1
RF-14	Penalización automática por strike	CU-14: Penalizar inasistencia	Reservas	MVP1
RF-15	Edición de información del socio	CU-15: Editar socio	Recepción	MVP1
RF-16	Gestión de clases grupales	CU-16: Gestionar clases	Entrenadores	MVP1
RF-17	Justificación de strike por Admin	CU-17: Justificar strike	Administración	MVP1
RF-18	Control de aforo en tiempo real	CU-18: Controlar aforo	Reservas	MVP1
RF-19	Historial de pagos del socio	CU-19: Ver historial	Membresías	MVP1
RF-20	Pago online con tarjeta (SC-002)	CU-20: Pagar online	Membresías	v2.0
RF-21	Actualización automática post-pago	CU-21: Activar membresía auto	Membresías	v2.0
RF-22	Notificaciones por WhatsApp (SC-001)	CU-22: Notificar vencimiento	Notificaciones	v2.0
RF-23	Recordatorio por correo electrónico	CU-23: Enviar correo	Notificaciones	v2.0
RF-24	Módulo de promociones y convenios	CU-24: Gestionar promociones	Administración	v2.0
RF-25	Reportes de ingresos exportables (PDF)	CU-25: Exportar reporte	Administración	v2.0
RF-26	Búsqueda avanzada de socios	CU-26: Buscar socio avanzado	Recepción	v2.0
RF-27	App móvil — Ver QR (SC-003)	CU-27: Ver QR en móvil	App Móvil	v3.0
RF-28	App móvil — Gestionar reservas	CU-28: Reservar desde móvil	App Móvil	v3.0

RF-29	App móvil — Ver progreso físico	CU-29: Ver progreso en móvil	App Móvil	v3.0
RF-30	Ficha médica ampliada con alergias	CU-30: Editar ficha médica	Entrenadores	v3.0
RF-31	Catálogo de planes nutricionales (SC-004)	CU-31: Gestionar nutrición	Nutrición	v3.0
RF-32	Asignación de plan nutricional	CU-32: Asignar dieta	Nutrición	v3.0
RF-33	Registro de comidas diarias	CU-33: Registrar dieta diaria	Nutrición	v3.0
RF-34	Integración con wearables/smartwatch	CU-34: Sincronizar dispositivo	Integraciones	v3.0

Leyenda: ● MVP1 (congelado) | ● v2.0 (planificado) | ● v3.0 (futuro)

4.3. Gestión de Cambios (Simulaciones)

La gestión de cambios en OLYMPUS CORE se maneja siguiendo un proceso formal estructurado en seis etapas: identificación, evaluación, aprobación, implementación, verificación/validación y documentación. Esto asegura que cualquier modificación a los requisitos congelados en la línea base (sección 4.1) sea controlada, trazable y no comprometa el alcance del MVP1.

A continuación se presentan cuatro simulaciones de solicitudes de cambio, de las cuales la SC-001 fue definida originalmente y las SC-002, SC-003 y SC-004 son nuevas propuestas generadas en esta actualización.

4.3.1. Proceso de Gestión de Cambios Adoptado

Etapas	Descripción
1. Identificación	Registro formal de la solicitud de cambio (formulario SC), incluyendo motivo, solicitante e impacto esperado. Se asigna ID único (SC-XXX).
2. Evaluación	Análisis de impacto técnico y de negocio; consulta con miembros del equipo. Se verifica si el cambio afecta el MVP1 congelado.
3. Aprobación	Revisión por el Comité de Control de Cambios (CCB) del grupo, integrado por los 4 integrantes. Se requiere consenso para aprobar.
4. Implementación	Planificación y ejecución del cambio en rama feature/ del repositorio Git, actualizando el módulo afectado sin romper el MVP1.

5. Verificación y validación	Pruebas funcionales y de regresión para confirmar que el cambio cumple lo esperado sin afectar otros módulos del sistema.
6. Documentación	Actualización de la matriz de trazabilidad, documentación técnica y bitácora de cambios. Cierre formal de la SC.

El siguiente diagrama resume el proceso completo de gestión de cambios:

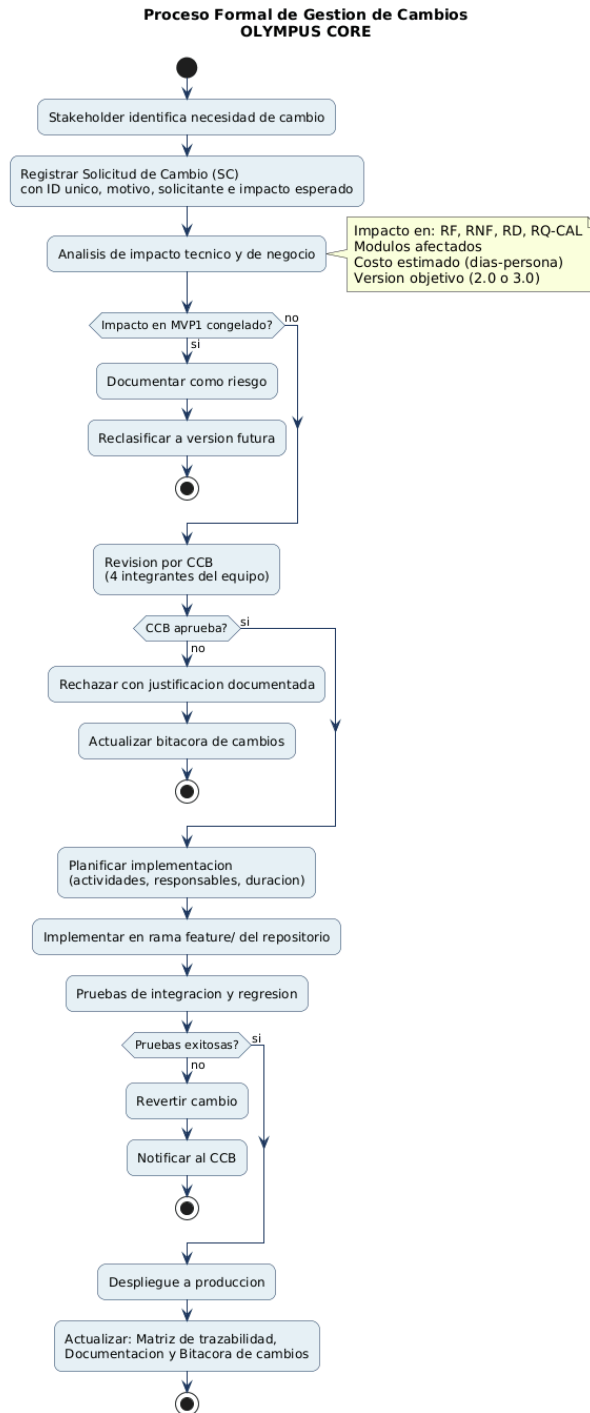


Figura 4.3.1: Diagrama de Actividad — Proceso Formal de Gestión de Cambios CCB

El siguiente diagrama muestra el ciclo de vida de cualquier Solicitud de Cambio (SC):

**Ciclo de Vida de una Solicitud de Cambio (SC)
OLYMPUS CORE — Proceso CCB**

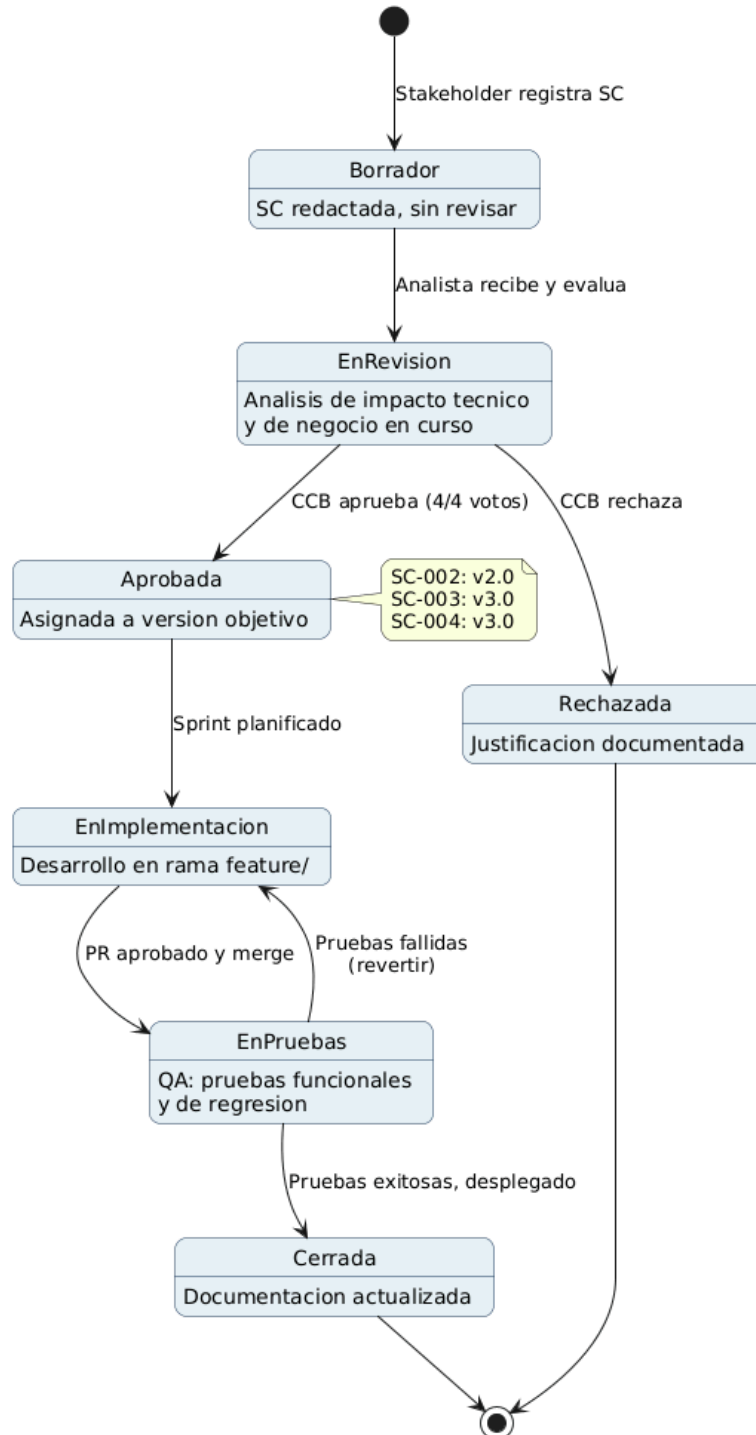


Figura 4.3.1b: Diagrama de Estado — Ciclo de Vida de una Solicitud de Cambio (SC)

4.3.2. SC-001 — Notificaciones Automáticas por WhatsApp

ID Solicitud	SC-001
Fecha	18/06/2026
Solicitante	Administración del gimnasio (stakeholder)
RF asociado	RF-22 — Notificaciones por WhatsApp (v2.0)
Descripción del cambio	Implementar notificaciones automáticas por WhatsApp para recordar el vencimiento de membresías a los socios con 7 días de anticipación.
Motivo / Justificación	Reducir la tasa de socios que no renuevan por falta de recordatorio, y disminuir la carga de la recepción al eliminar llamadas manuales.
Impacto esperado	Positivo: mejora en retención de socios y reducción de trabajo manual. Negativo: costo por integración con API externa y dependencia de tercero.
Clasificación	Nueva funcionalidad
Prioridad percibida	Media
Versión objetivo	v2.0 — NO afecta el MVP1 congelado

Análisis de impacto técnico:

- Módulo de Membresías: lógica de alertas para disparar mensajes vía WhatsApp Business API / Twilio.
- Base de datos: almacenar estado de envío de notificación por socio (nueva tabla notificaciones).
- Seguridad: manejo seguro de credenciales de API externa y consentimiento explícito del socio.
- Costo estimado: desarrollo (3 días) + pruebas de integración (2 días) + despliegue (1 día) $\approx$ 1 semana.

Riesgos identificados:

- Falla o límite de envíos de la API externa (Twilio / WhatsApp Business).
- Números de teléfono inválidos o no verificados en la base de datos.
- Incremento del costo si el volumen de socios crece (costo por mensaje).
- Posible incumplimiento de normativa de protección de datos sin gestión del consentimiento.

Acta CCB — SC-001	
Participantes	Alva Chacon, Cordova Guerra, Sandoval Dominguez, Melendez Bustamante
Decisión	APROBADO CON CONDICIONES — Implementar en versión 2.0
Justificación	El MVP1 debe priorizar los módulos críticos ya definidos. La integración con WhatsApp introduce una dependencia externa no indispensable para el lanzamiento inicial.

Condiciones	1. Contar con presupuesto aprobado para el servicio de mensajería. 2. Obtener consentimiento explícito del socio. 3. Definir canal de respaldo (correo electrónico).
--------------------	--

Actividad	Responsable	Duración estimada
Configuración de cuenta API de mensajería	Equipo backend	1 día
Extensión del módulo de alertas (RF-22)	Equipo backend	2 días
Pruebas de integración	Equipo QA	1 día
Despliegue en ambiente de pruebas	DevOps	1 día

Verificación y validación	
Prueba funcional	Enviar notificación de prueba a número verificado y confirmar recepción.
Prueba de integridad	Verificar que la fecha de vencimiento en el mensaje coincida con la BD.
Criterio de aceptación	100% de socios con membresía próxima a vencer (7 días) reciben la notificación correctamente.

ID Cambio	SC-001
Fecha de implementación	Pendiente (versión 2.0)
Descripción	Notificaciones automáticas por WhatsApp para vencimiento de membresías
Impacto	Medio — nuevo módulo de integración externa
Resultado de validación	Pendiente
Aprobado por	CCB del equipo
Documentación actualizada	Sí — Matriz de trazabilidad actualizada, RF-22 creado

4.3.3. SC-002 — Integración con Pasarela de Pagos Online

ID Solicitud	SC-002
Fecha	25/06/2026
Solicitante	Dueño/Administrador del gimnasio
RF asociados	RF-20 (Pago online con tarjeta) / RF-21 (Actualización automática de membresía)
Descripción del cambio	Permitir que los socios paguen su renovación de membresía en línea directamente desde la aplicación web usando tarjeta de crédito/débito, mediante integración con una pasarela de pagos (Culqi o MercadoPago).

Motivo / Justificación	Actualmente el pago se realiza solo en caja física. Muchos socios solicitan la opción de pagar desde casa para evitar desplazamientos y agilizar la renovación. Esto reduciría la carga operativa de recepción y aumentaría la retención de socios.
Impacto esperado	Positivo: incremento del 20-30% en renovaciones en línea según benchmarking. Negativo: comisión por transacción (3-4% por pago), implementación de seguridad PCI-DSS.
Clasificación	Nueva funcionalidad
Prioridad percibida	Alta
Versión objetivo	v2.0 — NO afecta el MVP1 congelado

Análisis de impacto técnico:

- Módulo de Membresías: nuevo endpoint POST /pagos/online que recibe el source_id del formulario de Culqi/MercadoPago.
- Integración con API externa: Culqi (Perú) o MercadoPago con SDK de Node.js. Manejo de webhooks para confirmación asíncrona.
- Base de datos: la tabla pagos existente se extiende con columnas charge_id y metodo_pago='online'.
- Seguridad: no se almacenan datos de tarjeta en la BD (tokenización en el proveedor). Se requiere HTTPS y cumplimiento PCI-DSS básico.
- Frontend: nuevo componente de formulario de pago con SDK de Culqi (iframe embebido). No se modifica la UI del MVP1.
- Costo estimado: desarrollo (4 días) + pruebas de integración (2 días) + despliegue (1 día) ≈ 1.5 semanas.

Análisis Costo-Beneficio:

- Costo de desarrollo: ≈ S/. 2,000 (configuración inicial, pruebas y despliegue).
- Comisión por transacción: 3.5% por pago online (Culqi Perú).
- Beneficio estimado: reducción del 25% en socios que no renuevan por inconveniencia del pago presencial.
- ROI estimado: recuperación de la inversión en ≈ 2 meses con 50 renovaciones online/mes.

Riesgos identificados:

- Falla del servicio de la pasarela (Culqi/MercadoPago) durante pico de renovaciones.
- Chargebacks o pagos fraudulentos que requieran proceso de disputa.
- Rechazo de tarjetas por configuración incorrecta del sistema antifraude.
- Necesidad de verificación de identidad del titular de la tarjeta.

El siguiente diagrama ilustra el flujo de interacción del sistema durante el proceso de pago online:

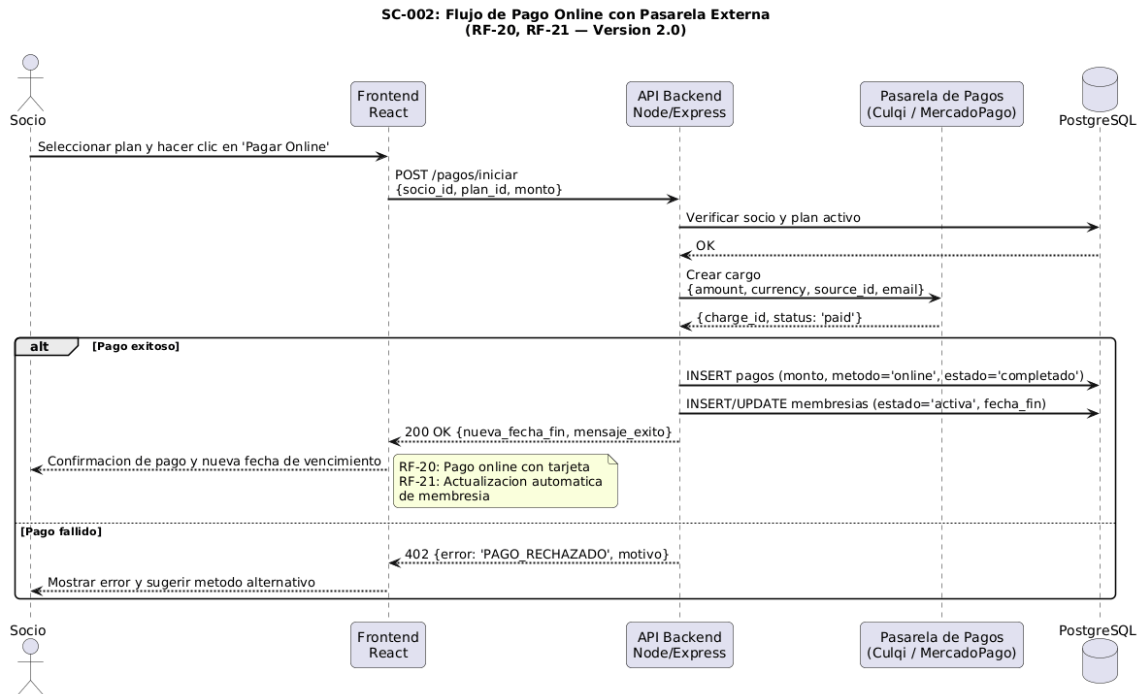


Figura 4.3.3: Diagrama de Secuencia — Integración con Pasarela de Pagos Online (SC-002)

Acta CCB — SC-002	
Participantes	Alva Chacon, Cordova Guerra, Sandoval Dominguez, Melendez Bustamante
Decisión	APROBADO — Implementar en versión 2.0
Justificación	La integración con pasarela es independiente del MVP1. Solo añade un nuevo endpoint y extiende la tabla de pagos sin modificar la lógica de membresías existente. Impacto mínimo en el MVP1.
Condiciones	1. Usar Culqi (proveedor peruano con soporte local). 2. No almacenar datos de tarjeta en la BD. 3. Implementar webhook de confirmación asíncrona para evitar estados inconsistentes.

Actividad	Responsable	Duración estimada
Configuración de cuenta Culqi y credenciales API	Equipo backend	0.5 día
Desarrollo endpoint POST /pagos/online y webhook	Equipo backend	3 días
Desarrollo componente frontend (formulario Culqi)	Equipo frontend	1.5 días
Pruebas de integración en ambiente sandbox	Equipo QA	2 días

Despliegue y prueba en producción con monto mínimo	DevOps	0.5 día
--	--------	---------

Verificación y validación	
Prueba funcional	Realizar pago de prueba en sandbox con tarjeta de test. Verificar que la membresía se activa automáticamente.
Prueba de regresión	Verificar que el flujo de pago en caja física (RF-05) no sea afectado por el nuevo endpoint.
Criterio de aceptación	1. El pago online actualiza la membresía en < 5 segundos tras la confirmación. 2. Un pago fallido no modifica el estado de la membresía. 3. El log de pagos refleja el método 'online' correctamente.

ID Cambio	SC-002
Fecha de implementación	Planificado Q3 2026 (versión 2.0)
Descripción	Integración con pasarela de pagos Culqi para renovaciones online de membresía
Impacto	Alto — nuevo módulo de integración externa con impacto en experiencia del socio
Resultado de validación	Pendiente — ambiente sandbox configurado
Aprobado por	CCB del equipo (consenso 4/4)
Documentación actualizada	Sí — RF-20 y RF-21 añadidos a la matriz de trazabilidad

4.3.4. SC-003 — Aplicación Móvil para Socios

ID Solicitud	SC-003
Fecha	02/07/2026
Solicitante	Socios del gimnasio (resultado del cuestionario digital — 78% solicitaron app móvil)
RF asociados	RF-27 (App Móvil — Ver QR) / RF-28 (Reservar desde móvil) / RF-29 (Ver progreso físico móvil)
Descripción del cambio	Desarrollar una aplicación móvil nativa multiplataforma (iOS y Android) usando React Native que permita a los socios consultar su código QR, gestionar reservas de clases y ver su progreso físico desde su smartphone sin necesidad de abrir el navegador.
Motivo / Justificación	El 78% de los socios en el cuestionario digital indicaron que prefieren una app móvil sobre

	acceder desde el navegador. El QR en el teléfono elimina la necesidad de imprimir o buscar el enlace. Además, las reservas desde el móvil aumentarían la tasa de ocupación de clases.
Impacto esperado	Positivo: mejora significativa en la experiencia del socio, mayor adopción del sistema. Negativo: esfuerzo de desarrollo considerable (estimado 6-8 semanas), mantenimiento de dos clientes (web + móvil).
Clasificación	Nuevo canal (aplicación móvil)
Prioridad percibida	Alta
Versión objetivo	v3.0 — NO afecta el MVP1 congelado. Reutiliza los endpoints REST existentes.

Análisis de impacto técnico:

- Backend: la app móvil reutiliza los mismos endpoints REST del MVP1 sin necesidad de crear nuevos (GET /socios/:id/qr, POST /reservas, GET /progreso). Impacto en backend: NULO.
- Frontend web: no requiere ninguna modificación. La app móvil es un cliente independiente.
- App móvil: desarrollada con React Native (permite reutilizar lógica de la app web React). Pantallas: QR, Mis Reservas, Mi Progreso, Notificaciones Push.
- Notificaciones Push: integración con Firebase Cloud Messaging (FCM) o OneSignal para notificaciones de vencimiento (complementa SC-001).
- Autenticación: usa el mismo JWT del MVP1. Se añade gestión de sesión persistente en el dispositivo (AsyncStorage).
- Costo estimado: desarrollo (6 semanas) + pruebas en dispositivos (1 semana) + publicación en tiendas (0.5 semanas) $\approx$ 7.5 semanas.

Análisis Costo-Beneficio:

- Costo de desarrollo: $\approx$ S/. 8,000 (React Native + pruebas en dispositivos físicos).
- Costo publicación en tiendas: Google Play (USD 25 único) + Apple App Store (USD 99/año).
- Beneficio estimado: incremento del 40% en uso del sistema por parte de socios (mayor engagement).
- Beneficio colateral: las reservas desde móvil aumentan la tasa de ocupación de clases grupales.

Riesgos identificados:

- Fragmentación de dispositivos Android (múltiples versiones de SO, tamaños de pantalla).
- Proceso de aprobación de Apple App Store puede tomar 1-2 semanas.
- Mantenimiento paralelo de dos clientes (web y móvil) incrementa la deuda técnica.
- Rendimiento del QR en pantallas de baja resolución puede dificultar el escaneo.

El siguiente diagrama muestra la arquitectura de la app móvil y su relación con el backend existente:

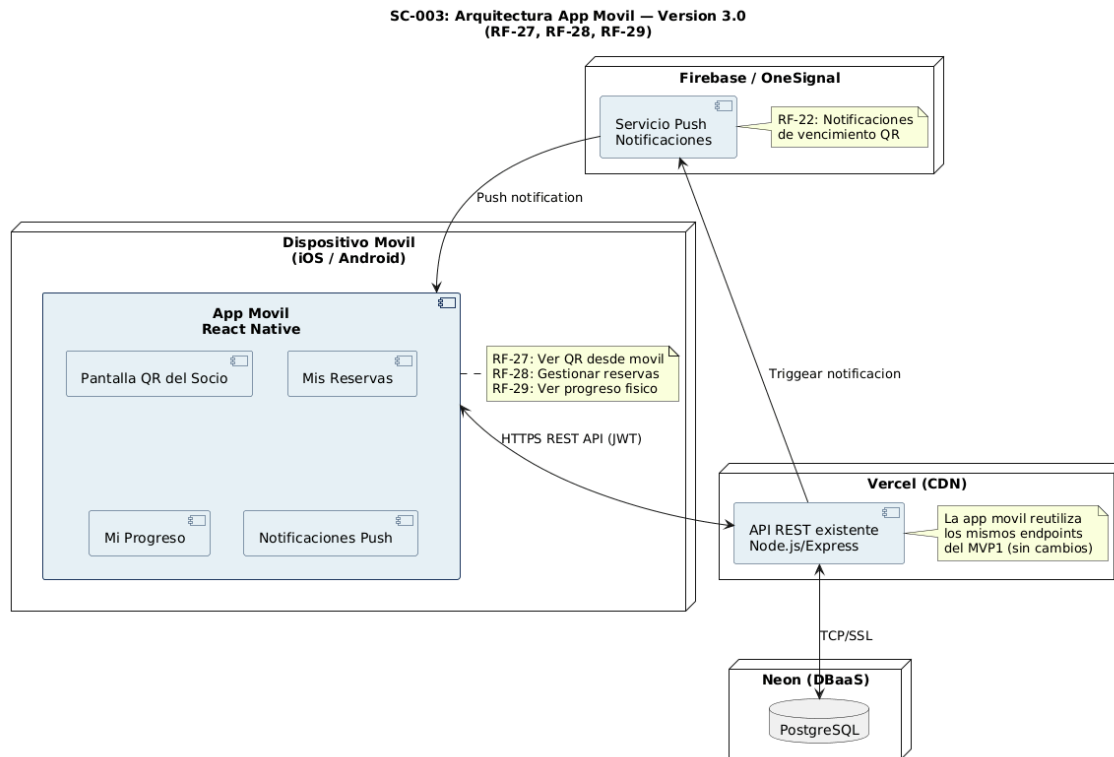


Figura 4.3.4: Diagrama de Componentes — Arquitectura App Móvil (SC-003, v3.0)

Acta CCB — SC-003	
Participantes	Alva Chacon, Cordova Guerra, Sandoval Dominguez, Melendez Bustamante
Decisión	APROBADO CON CONDICIONES — Implementar en versión 3.0
Justificación	La app móvil no modifica el backend del MVP1 (reutiliza los mismos endpoints). Sin embargo, el esfuerzo de desarrollo es considerable, por lo que se difiere a v3.0 para garantizar la estabilidad del MVP1 primero.
Condiciones	1. Completar y estabilizar el MVP1 antes de iniciar el desarrollo. 2. Usar React Native para maximizar la reutilización de código. 3. Iniciar con Android (Google Play) antes que iOS para reducir fricción de publicación.

Actividad	Responsable	Duración estimada
Configuración del proyecto React Native	Equipo móvil	0.5 semana
Desarrollo pantalla QR y autenticación	Equipo móvil	1 semana

Desarrollo pantalla Mis Reservas	Equipo móvil	1.5 semanas
Desarrollo pantalla Mi Progreso	Equipo móvil	1 semana
Integración de notificaciones Push (FCM)	Equipo backend	0.5 semana
Pruebas en dispositivos físicos	Equipo QA	1 semana
Publicación en Google Play	DevOps	0.5 semana

ID Cambio	SC-003
Fecha de implementación	Planificado Q1 2027 (versión 3.0)
Descripción	App móvil iOS/Android para socios con QR, reservas y progreso físico
Impacto	Alto — nuevo canal de acceso, sin impacto en MVP1
Resultado de validación	Pendiente
Aprobado por	CCB del equipo (consenso 4/4)
Documentación actualizada	Sí — RF-27, RF-28, RF-29 añadidos a la matriz de trazabilidad

4.3.5. SC-004 — Módulo de Planes Nutricionales

ID Solicitud	SC-004
Fecha	04/07/2026
Solicitante	Entrenadores del gimnasio + Socios (resultado de entrevista con entrenadores jefes)
RF asociados	RF-30 (Ficha médica ampliada) / RF-31 (Catálogo nutricional) / RF-32 (Asignación) / RF-33 (Registro diario)
Descripción del cambio	Incorporar un módulo de planes nutricionales personalizados al sistema, que permita a los entrenadores/nutricionistas crear planes de alimentación, asignarlos a socios y que los socios puedan registrar su ingesta diaria. La ficha médica se extendería con campos de restricciones alimentarias y alergias.
Motivo / Justificación	El 65% de los socios en el cuestionario indicaron interés en un plan nutricional. El gimnasio desea diferenciarse de la competencia ofreciendo un servicio integral de entrenamiento + nutrición. Actualmente este servicio se ofrece manualmente en cuadernos o WhatsApp.
Impacto esperado	Positivo: diferenciación del servicio, mayor fidelización de socios, posibilidad de cobrar un plus por el servicio nutricional. Negativo: requiere definir si el nutricionista es un nuevo

	rol en el sistema (RBAC) o si el entrenador asume esa función.
Clasificación	Nuevo módulo del sistema
Prioridad percibida	Media
Versión objetivo	v3.0 — NO afecta el MVP1 congelado. Se añaden nuevas tablas sin modificar las existentes.

Análisis de impacto técnico:

- Base de datos: se crean 3 tablas nuevas (planes_nutricionales, asignaciones_nutricionales, registros_comidas) sin modificar ninguna tabla existente del MVP1.
- Tabla fichas_medicas: se añaden 2 columnas nuevas (restricciones_alimentarias, alergias) como nullable para no romper los registros existentes.
- Backend: 4 nuevos controllers y sus endpoints (GET/POST /nutricion/planes, POST /nutricion/asignaciones, POST /nutricion/registros-comidas).
- Frontend: nueva sección "Nutrición" en el panel del entrenador y nueva pestaña en el perfil del socio.
- Roles: se evalúa crear rol "nutricionista" o asignar permisos al rol "entrenador". Decisión a tomar en diseño detallado.
- Costo estimado: desarrollo BD (1 día) + API (3 días) + UI (4 días) + pruebas (2 días) $\approx$ 2 semanas.

Análisis Costo-Beneficio:

- Costo de desarrollo: $\approx$ S/. 3,500 (backend + frontend + pruebas).
- Beneficio estimado: monetización adicional por servicio nutricional premium (S/. 50/mes por socio interesado).
- Beneficio colateral: mayor retención de socios al ofrecer servicio integral de entrenamiento + nutrición.
- ROI estimado: con 30 socios que contraten el servicio premium, recuperación en < 3 meses.

Riesgos identificados:

- Definición ambigua de responsabilidades: entrenador vs. nutricionista certificado (implicancias legales).
- Calidad de los datos ingresados: los registros de comidas dependen de la disciplina del socio.
- Complejidad de los planes: planes nutricionales médicamente correctos requieren expertise especializado.
- Volumen de datos: registros diarios de comidas pueden crecer rápidamente (optimización de BD necesaria).

El siguiente diagrama muestra el modelo de datos del nuevo módulo nutricional:

SC-004: Modelo de Datos — Modulo de Planes Nutricionales
(RF-30, RF-31, RF-32 — Version 3.0)

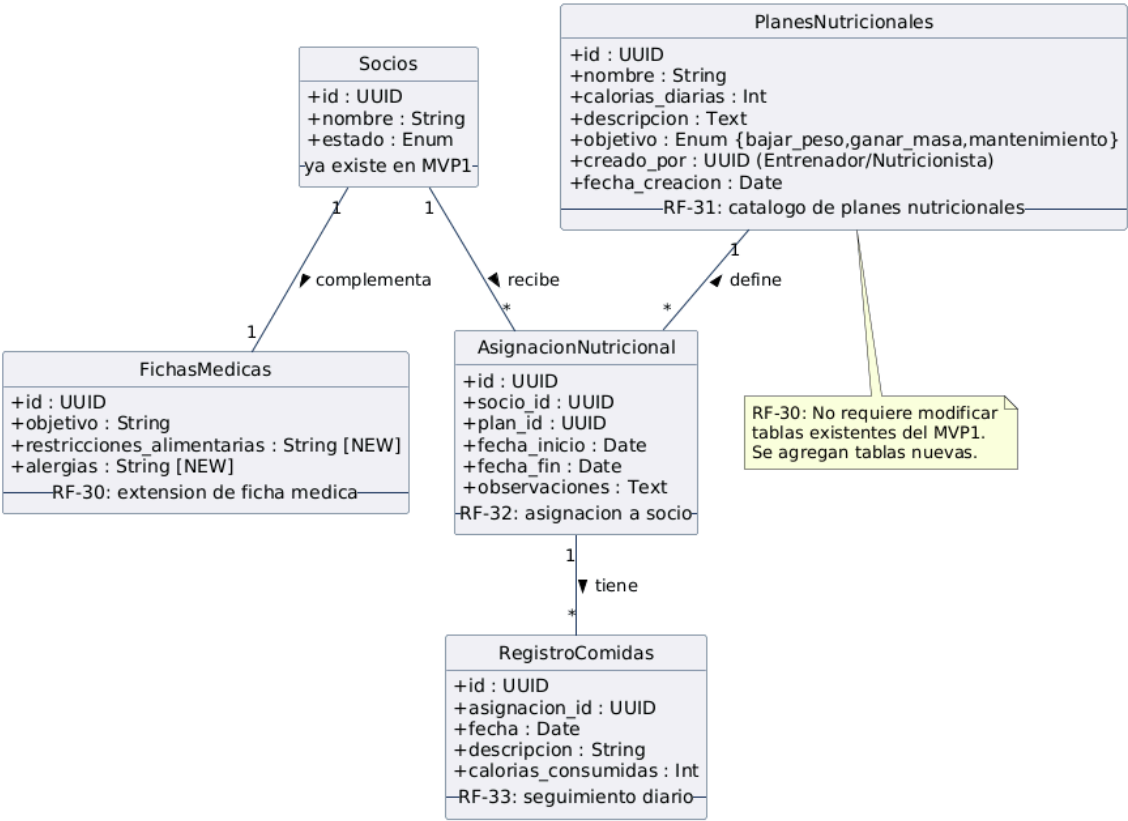


Figura 4.3.5: Diagrama de Clases — Modelo de Datos del Módulo Nutricional (SC-004, v3.0)

Acta CCB — SC-004	
Participantes	Alva Chacon, Cordova Guerra, Sandoval Dominguez, Melendez Bustamante
Decisión	APROBADO CON CONDICIONES — Implementar en versión 3.0
Justificación	El módulo no modifica ninguna tabla existente del MVP1 (solo agrega columnas nullable y tablas nuevas). Sin embargo, requiere resolver primero la definición del rol nutricionista y la estrategia de precios del servicio con el cliente.
Condiciones	1. Definir con el cliente si se crea rol "nutricionista" o se usa el rol "entrenador". 2. Los nuevos campos en fichas_medicas deben ser nullable para no romper registros existentes. 3. Consultar con un nutricionista certificado para validar la estructura de los planes antes de implementar.

Actividad	Responsable	Duración estimada
Migración de BD: nuevas tablas y columnas nullable	Equipo backend	1 día
API: endpoints de planes y asignaciones nutricionales	Equipo backend	3 días
Frontend: sección Nutrición en panel del entrenador	Equipo frontend	3 días
Frontend: pestaña nutrición en perfil del socio	Equipo frontend	1.5 días
Pruebas funcionales y de regresión	Equipo QA	2 días

ID Cambio	SC-004
Fecha de implementación	Planificado Q2 2027 (versión 3.0)
Descripción	Módulo de planes nutricionales personalizados: catálogo, asignación y registro diario de comidas
Impacto	Medio — nuevo módulo independiente, sin impacto en MVP1
Resultado de validación	Pendiente — sujeto a definición del rol nutricionista
Aprobado por	CCB del equipo (consenso 4/4)
Documentación actualizada	Sí — RF-30 a RF-33 añadidos a la matriz de trazabilidad

4.4. Resumen de la Bitácora de Cambios

La siguiente tabla consolida todas las solicitudes de cambio gestionadas hasta la fecha:

SC-ID	Descripción	Solicitante	Prioridad	Versión	Decisión CCB	Estado
SC-001	Notificaciones WhatsApp membresía	Administración	Media	v2.0	Aprobado	Pendiente implementación
SC-002	Pasarela de pagos online (Culqi)	Dueño/Administrador	Alta	v2.0	Aprobado	Pendiente implementación
SC-003	Aplicación móvil iOS/Android	Socios (encuesta 78%)	Alta	v3.0	Aprobado c/cond.	Diferido a v3.0
SC-004	Módulo de planes nutricionales	Entrenadores + Socios	Media	v3.0	Aprobado c/cond.	Diferido a v3.0

Nota: Ninguna de las 4 solicitudes de cambio aprobadas modifica módulos del MVP1 congelado. SC-001 y SC-002 están planificadas para la versión 2.0, mientras que SC-003 y SC-004 se desarrollarán en la versión 3.0.

5. Propuesta de Valor del Proyecto

OLYMPUS CORE no solo busca digitalizar procesos administrativos, sino transformar la experiencia operativa y de autogestión dentro del gimnasio mediante automatización, control inteligente y herramientas modernas. La propuesta de valor se articula en tres horizontes temporales:

5.1. Valor Inmediato — MVP1 (Implementado)

- Reducción del tiempo de atención en recepción: de 60-90 segundos a < 5 segundos mediante validación QR automática.
- Eliminación de pérdidas por accesos indebidos: el sistema bloquea automáticamente membresías vencidas sin intervención humana.
- Control financiero centralizado: todos los pagos, membresías y estados de socios en una sola plataforma accesible desde cualquier navegador.
- Reducción de errores humanos: el sistema de reservas con validación de aforo y penalizaciones automáticas elimina inconsistencias del proceso manual.
- Centralización de toda la información del negocio: socios, membresías, clases, pagos y progreso físico en una BD PostgreSQL estructurada.
- Control de acceso RBAC: cada actor accede solo a los módulos que le corresponden, mejorando la seguridad operativa.

5.2. Valor a Mediano Plazo — Versión 2.0

- SC-001: Incremento del 15-20% en la tasa de renovación de membresías gracias a notificaciones automáticas de vencimiento por WhatsApp.
- SC-002: Habilitación del pago online 24/7 — los socios pueden renovar su membresía sin visitar el gimnasio, incrementando la retención.
- Módulo de reportes exportables (RF-25): el administrador puede generar informes de ingresos en PDF para análisis financiero mensual.
- Módulo de promociones y convenios (RF-24): capacidad de aplicar descuentos corporativos controlados, abriendo un nuevo segmento de mercado.

5.3. Valor a Largo Plazo — Versión 3.0

- SC-003: Aplicación móvil iOS/Android — convierte OLYMPUS CORE en un gimnasio tecnológicamente diferenciado. El socio lleva el gimnasio en su bolsillo.
- SC-004: Módulo nutricional — servicio integral entrenamiento + nutrición que permite al gimnasio posicionarse como un centro de salud completo y cobrar un servicio premium adicional.
- Integración con wearables (RF-34): sincronización con smartwatches para importar datos de entrenamiento automáticamente al perfil del socio.
- Escalabilidad: la arquitectura cloud (Vercel + Koyeb + Neon) permite escalar a múltiples sedes del gimnasio sin rediseñar el sistema.

5.4. Resumen de Impacto por Dimensión

Dimensión	Situación Actual (Manual)	Con OLYMPUS CORE (Digital)
-----------	---------------------------	----------------------------

Control de acceso	60-90 seg por socio, errores frecuentes, pérdidas por membresías vencidas	< 5 seg por socio, automático, cero pérdidas por acceso indebido
Gestión de pagos	Registro en Excel, propenso a errores, sin historial claro	BD centralizada, historial completo, pago online en v2.0
Reservas de clases	Por WhatsApp/llamada, sin control de aforo, cancelaciones sin registro	Online 24/7, aforo en tiempo real, penalizaciones automáticas
Experiencia del socio	Sin autogestión, depende 100% de recepción	QR personal, perfil web, app móvil en v3.0
Control financiero	Dashboard inexistente, ingresos calculados manualmente	Dashboard en tiempo real, reportes PDF en v2.0
Seguimiento fitness	Cuadernos físicos, sin historial digital	Rutinas y progreso físico digitalizados, nutrición en v3.0